

图论（二）

任何两点均连通的图称为“连通图”。

图中封闭的链称为“圈”。

图中无圈的连通图称为“树”。

图中每对不同的顶点之间都恰连有一条边相连称为“完全图”。

若边的点对 (u, v) 有序（ u 到 v ）则称为有向边，所形成的图称为有向图。对于 u 来说， (u, v) 是出边；对于 v 来说， (u, v) 是入边。

在有向图中，与一个顶点相关联的出边的条数称为该顶点的出度，与一个顶点相关联的入边的条数称为该顶点的入度。

1. 证明：（1）2025 阶（2025 个顶点）连通图中至少有 2024 条边；
（2）2025 阶简单图中如果有 2025 条边，则一定存在圈。

2. 某 15 座城市，它们之间的航线分属三家航空公司。已知无论哪一家航空公司停飞，旅客总还能从任意城市飞往其他任何城市（当然，可能中途需要转机），那么至少需要多少条航线？

3. 求有 2025 个点且分别满足下列性质的图的边的数目的最小值：若画出任意一条新的边，则有一个新三角形 (C_3) 出现。

4. 7 个点之间连线，如果不出现“三角形”(C_3)，至多能连多少条线？请给出枚举法之外的证明过程。

5. 某国有 6 个机场，机场之间一共有 13 条航线。证明：一定可以找到四个机场，它们之中任意两个机场之间都有直达航线 (K_4)。

6. 某国家有若干个机场，机场的航线满足：对任意三个机场，都至少有一条航线连接其中两个；对任意四个机场，一定存在两个机场之间没有直达航线。最多有多少个机场？

7. 某国有 2025 个机场，各个机场两两之间都有往返航线，为节约资源，想减少一些往返航线。如果 A 到 B ， B 到 C ， C 到 D ， D 到 A 的航线同时存在，就去掉其中的一条。请问最多可以减少多少条往返航线？

8. 给定 2025 个点，证明可以用箭头将这些点连结起来，使得从任何一点到达另外任何一点时，只须走过一个箭头或者两个箭头（每对点间只用一个箭头连结，沿箭头走时只能向箭头所指的方向前进）

9. 有 2025 种昆虫，每两种中必有一种能消灭另一种（甲能消灭乙，乙能消灭丙，并不意味着甲一定能消灭丙）。证明可以将这 2025 种昆虫依某种顺序排列起来，使得每一种能消灭紧接在它后面的那一种昆虫。

10. 一次比赛共有 n ($n > 1$) 名选手参加，其中任意两名选手之间进行一场比赛并决出胜负。已知将一名选手 A 确定为优秀选手的充分必要条件是：对于其他任意一名选手 B ，要么 A 胜了 B ，要么存在选手 C 使得 A 胜了 C ， C 胜了 B 。求所有的正整数 n ，使得存在一种比赛情况，参加比赛的 n 名选手均是优秀选手。

11. 某国有 1001 个城市，每两个城市之间都有单向行驶的道路相连。每个城市都刚好有 500 条出城的道路，也都刚好有 500 条入城的道路。从中任选 668 个城市组成联盟，证明：联盟中的任何一个城市可以到达联盟中的其他城市，而无需驶出联盟的边界。

12. 某城市有 15 个旅游景点，两两之间有直达道路连接。之中有 15 条是主干道，可以双向通行，其余是单行道，只能从一个景点通往另一个。如果 3 个景点满足：从其中任意一个出发，通过三个景点之间的道路可以到达另外两个，则称三个景点为“互通三景点”，那么在 15 个旅游景点中，“互通三景点”最多有多少组？